

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000132 - Ingeniería De Video

PLAN DE ESTUDIOS

59SO - Grado En Ingeniería De Sonido E Imagen

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	24
9. Otra información.....	25

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000132 - Ingeniería de Video
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59SO - Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Luis Rodriguez Vazquez (Coordinador/a)	D8305	jl.rodriguez.vazquez@upm.es	M - 10:30 - 12:30 J - 08:30 - 10:30 J - 12:30 - 14:30 Previa Cita
Martina Eckert	D8306	martina.eckert@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Teoría De La Comunicación
- Sistemas Audiovisuales
- Fundamentos De Sonido E Imagen
- Tecnologías De Imagen Y Video
- Electrónica I
- Señales Y Sistemas
- Procesado Digital De La Señal

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Se considera IMPRESCINDIBLE haber aprobado Tecnologías de Imagen y Video y Fundamentos de Sonido e Imagen, para cursar adecuadamente esta asignatura pues aquellos conocimientos se considerarán sabidos.
- Programación básica con Matlab (basta lo aprendido en Tecnologías de Imagen y Video)

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE SO01 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesamiento, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.

CE SO02 - Capacidad de analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y vídeo, tanto en entornos fijos como móviles.

CE SO03 - Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de

señales de audio y vídeo.

CE SO05 - Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los servicios audiovisuales, de difusión e interactivos.

CE SO06 - Capacidad para realizar proyectos en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación, de naturaleza profesional en que se sintetizan e integran las competencias adquiridas en las enseñanzas.

CE TEL01 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

CE TEL04 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

CE TEL14 - Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, video y servicios interactivos y multimedia.

CE TEL16 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 05 - Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares.

CG 11 - Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CG 13 - Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA49 - Capacidad para comprender y analizar las características de los diferentes entornos y equipos en ingeniería de vídeo, diseñar las instalaciones y la interconexión de equipos, especialmente los de estudio.

RA53 - Capacidad de especificar y analizar los sistemas de difusión de vídeo sobre redes genéricas de datos, como Internet, y redes específicas; así como la normativa asociada.

RA50 - Capacidad de manejo básico del Autocad como herramienta para diseño.

RA47 - Capacidad de entender la relación entre la señal de vídeo y otra, audio y diferentes tipos de datos, que se manipulan conjuntamente.

RA45 - Capacidad de comprender los distintos formatos de la señal de vídeo, para las distintas resoluciones utilizadas, en formato inicial, sin comprimir.

RA54 - Capacidad de comprender y analizar la autoría de los soportes autónomos de difusión de vídeo para el usuario final.

RA51 - Capacidad de analizar y comprender la estructura de los distintos sistema de organización y encapsulado de vídeo e información multimedia para difusión y distribución.

RA46 - Capacidad de comprender los procesos de digitalización y codificación de imágenes.

RA48 - Capacidad de comprender los distintos procesos de compresión de las señales de vídeo y señales auxiliares.

RA52 - Capacidad de analizar y comprender los diversos servicios añadidos a los flujos de vídeo como elementos de acceso condicional y elementos de interactividad

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Las asignaturas de Imagen de esta titulación están secuenciadas de modo que no son compartimentos estancos sino que siguen una evolución hasta conseguir una formación lo más completa posible para aquellos de nuestros Ingenieros/as que vayan a ejercer en el mundo profesional del vídeo y la imagen.

En esta secuencia, la asignatura de Ingeniería de Vídeo se encuentra en una posición intermedia donde recibe alumnos que ya conocen las bases de la imagen y del vídeo, las señales analógicas que se usan y su digitalización según los estándares específicos para vídeo y los procesos de codificación (compresión). Insistimos en lo imprescindible que es que el alumno tenga esta formación previa, aunque en la norma de matrícula no exista obligación.

En esta asignatura, el alumno continúa su formación adentrándose en los aspectos propios de las instalaciones profesionales de vídeo (estudios de vídeo, productoras, televisiones, etc...) para SDTV (en menor medida, y tratada como una herramienta para comprender las bases de sistemas de mayor resolución), HDTV y UHDTV. Se entra a conocer las señales digitales y conexiones estandarizadas con cable y con fibra óptica, los elementos y procesos de los equipos de captación, procesado y grabación profesionales, la estructura de las instalaciones (llamadas sistemas de vídeo) y su interconexión, y las recientes implementaciones de sistemas de producción basados en ficheros y servidores. También aprenderá el uso básico de herramientas de CAD usadas para realizar los proyectos de esos sistemas de vídeo.

En el laboratorio, que tendrá un contenido suplementario al aula, realizará medidas, ajustes y comprenderá el flujo de señales de un pequeño estudio de producción y el funcionamiento de ciertos equipos y conexiones.

El producto generado en un estudio profesional de vídeo deberá transmitirse a los usuarios, pero esos aspectos ya corresponde estudiarlos en la siguiente asignatura de la secuencia: Difusión de Contenidos Audiovisuales. Esta es la última de las obligatorias, pero no acaba con ella la posible formación de los ingenieros de imagen.

5.2. Temario de la asignatura

1. Medidas y Ajustes
 - 1.1. Equipos de medida
 - 1.2. Medidas sobre SDI
2. Interconexión de equipos
 - 2.1. Interfaces SDI , HD-SDI y UHD-SDI
 - 2.2. Señales SDI con datos auxiliares
 - 2.3. SDTI
3. UHD
4. Equipamiento de captación de vídeo y sus ajustes
5. Equipamiento de procesado y mezcla de vídeo
6. Herramientas para el diseño
 - 6.1. Manejo básico de Autocad
7. Sistemas e instalaciones de producción de vídeo
 - 7.1. Centro de producción y subsistemas
 - 7.2. Entornos de producción IT

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación asignatura Encuesta inicial Actualización de nociones básicas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actualización de nociones básicas. Señales SDI múltiples resoluciones Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema1: Medidas y ajustes Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P1-1 Introducción al laboratorio de IV, medidas básicas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Ejercicio Excel señales barras SD y HD según normas N20,N10,601,709 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
3	Tema 2: Interconexión de equipos 2.1 Interfaces SDI, HD-SDI y UHD-SDI y datos auxiliares Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P1-2 Medidas de señal avanzadas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Ejercicio Excel displays y SMPTE 219 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Memoria y cuestionarios sobre práctica P1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 02:00
4	2.2. Señales SDI con datos auxiliares 2.3 SDTI Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P2-1 Señales SDI Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 3: Señales UHD Tema 4: Equipos de captación y sus ajustes Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P2-2 Señales HD-SDI Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Ejercicio Matlab HD-SDI TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00 Memoria y cuestionarios sobre práctica P2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 02:00

6	Tema 5: Bases sobre mezcla y efectos de Vídeo. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P3-1 Cámaras (ajustes preoperativos) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Ejercicio Virtual CCU TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
7	Herramienta de diseño (Autocad) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	P3-2 Cámaras (ajustes operativos) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Ejercicio Virtual Mixer TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Memoria y cuestionarios sobre práctica P3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 02:00
8	Tema 6: Almacenamiento, registro y reproducción. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P4-1 Mezclador (efectos básicos) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Ejercicio Matlab Mixer TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Examen Bloque de Teoría y Autocad ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9	Tema 7: Centros de producción de Vídeo. Salas y equipamiento. Flujos de trabajo Producción IT. Análisis solución profesional Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	P4-2 Mezclador/DVE (efectos avanzados) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Autocad TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
10	Tema 7: Centros de producción de Vídeo. Salas y equipamiento. Flujos de trabajo Producción IT. Análisis solución profesional Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	P5-1 Diseño Área Técnica de Producción de Vídeo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Trabajo Aula 1. Diseño Línea de Cámara Duración: 01:45 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	P5-2 Diseño Área Técnica de Producción de Vídeo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario sobre trabajo de aula 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Entregas y tests sobre práctica P4 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 02:00
12	Trabajo Aula 2. Entorno de producción IT Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	(Opcional) Repaso prácticas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Cuestionario sobre trabajo de aula 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Memoria trabajo de aula 1 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva

				No presencial Duración: 02:00
13	Trabajo Aula 3. Transmisión Broadcast para reporteros Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Memoria trabajo de aula 2 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Memoria P5 PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 02:00
14	Trabajo Aula 3. Transmisión Broadcast para reporteros Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Cuestionario sobre trabajo de aula 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Examen oral práctico de Laboratorio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:15 Cuestionario Laboratorio ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:15
15				Memoria trabajo de aula 3 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen de Teoría OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen solo final teoría OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Ejercicio Excel señales barras SD y HD según normas N20,N10,601,709	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	1%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 11 CG 13
3	Ejercicio Excel displays y SMPTE 219	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	1%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 11 CG 13
3	Memoria y cuestionarios sobre práctica P1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	4%	4 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13

5	Ejercicio Matlab HD-SDI	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	2%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13
5	Memoria y cuestionarios sobre práctica P2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	4%	4 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13
6	Ejercicio Virtual CCU	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	2%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 11 CG 13
7	Ejercicio Virtual Mixer	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	2%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05

							CG 11 CG 13
7	Memoria y cuestionarios sobre práctica P3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	4%	4 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13
8	Ejercicio Matlab Mixer	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	2%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 04 CG 11 CG 13
8	Examen Bloque de Teoría y Autocad	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13
9	Autocad	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	2%	5 / 10	CE SO01 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05

							CG 11 CG 13
11	Cuestionario sobre trabajo de aula 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	3%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 11 CG 13
11	Entregas y tests sobre práctica P4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	4%	4 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13
12	Cuestionario sobre trabajo de aula 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	3%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 11 CG 13
12	Memoria trabajo de aula 1	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	1%	4 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05

							CG 11 CG 13
13	Memoria trabajo de aula 2	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	2%	4 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13
13	Memoria P5	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	02:00	4%	4 / 10	CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13
14	Cuestionario sobre trabajo de aula 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	3%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 11 CG 13
14	Examen oral práctico de Laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:15	10%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03

							CG 04 CG 11 CG 13
14	Cuestionario Laboratorio	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 11 CG 13
15	Memoria trabajo de aula 3	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	1%	4 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13
17	Examen de Teoría	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	15%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 11 CG 13

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Memoria y cuestionarios sobre práctica P1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	4%	4 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13
5	Memoria y cuestionarios sobre práctica P2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	4%	4 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13
7	Memoria y cuestionarios sobre práctica P3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	4%	4 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13
11	Entregas y tests sobre práctica P4	TI: Técnica del tipo Trabajo	No Presencial	02:00	4%	4 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16

		Individual					CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13
13	Memoria P5	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	02:00	4%	4 / 10	CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13
14	Examen oral práctico de Laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:15	10%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 11 CG 13
14	Cuestionario Laboratorio	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 11 CG 13
17	Examen solo final teoría	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL14 CE TEL16

							CG 02 CG 03 CG 04 CG 11 CG 13
--	--	--	--	--	--	--	---

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen teoría	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 11 CG 13
Examen oral práctico de Laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	40%	5 / 10	CE SO01 CE SO02 CE SO03 CE SO05 CE SO06 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL14 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 11 CG 13

7.2. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación Ingeniería de Vídeo 23/24

NOTA IMPORTANTE, los porcentajes referenciados son los previstos, pero pueden sufrir ligeras modificaciones en función de la evolución de la asignatura durante el curso, o del diseño de alguna de los ítems evaluables, que se indicarían vía Moodle.

Las calificaciones se realizan sobre una escala de 0 a 10, por lo tanto cada ítem evaluable tendrá una calificación entre 0 y 10.

En el proceso de evaluación de la asignatura se utilizan dos conceptos:

Liberar = obtener una nota mayor o igual a 4 sobre 10.

Aprobar = obtener una nota mayor o igual a 5 sobre 10.

Para aprobar la asignatura hay que **APROBAR POR SEPARADO** el laboratorio y la teoría, la nota final es en un 40% la nota de laboratorio y en un 60% la nota de teoría, tanto se vaya por evaluación progresiva o por global.

Los porcentajes indicados en los ítems evaluables son sobre el total de la asignatura, salvo que se indique específicamente otra cosa.

La redacción de los criterios de evaluación es, en ocasiones, redundante y muy detallada para considerar todas las posibilidades.

LABORATORIO

El laboratorio consta de la realización de 5 prácticas, de las cuales la última consiste en un diseño de una instalación de vídeo (un estudio, una continuidad, etc.)

La nota de laboratorio es la media de las notas de las prácticas (20%) y del examen del laboratorio (20%).

La nota de cada práctica se calcula en función de la calidad de la memoria elaborada en grupo (1.5%), la defensa sus conocimientos en entrevistas con el profesor y/o la valoración de la trayectoria del alumno en el desarrollo del laboratorio (2%) y los cuestionarios realizados en Moodle (0.5%).

El examen de Laboratorio tiene una parte oral (10%) (el examen oral hay que aprobarlo, nota ≥ 5) y un cuestionario global sobre el laboratorio (10%).

Se aprueba el laboratorio si, liberando (nota ≥ 4) todos los ítems evaluables y aprobando el examen oral, se obtiene una calificación media ponderada igual o mayor a 5, considerando la nota máxima del laboratorio un 10..

La evaluación del laboratorio es idéntica para el caso de evaluación progresiva o global.

El laboratorio se libera para convocatorias posteriores.

TEORÍA (EVALUACIÓN PROGRESIVA)

En el caso de evaluación progresiva hay dos notas de teoría que aportan cada una un 30%, para cada parte se requiere la realización de actividades y un examen parcial, con diferentes pesos (hay que liberar las dos partes por separado, nota ≥ 4 , y que la media sea ≥ 5).

La nota del bloque Teoría y Autocad se calcula en base a:

- 2 actividades Excel (2%).
- 2 actividades Matlab Grader (4%).
- 2 actividades de simulación con Aplicaciones Matlab (2%).
- 1 actividad de Autocad (2%).
- Un examen (20%), que hay que liberar (nota igual o mayor a 4).

Si por las circunstancias particulares en la evolución de la asignatura a lo largo del curso se modifican las actividades (en número y/o diseño) se procederá a modificar adecuadamente los pesos de las actividades.

LAS ACTIVIDADES NO ENTREGADAS SE CALIFICAN CON UN 0.

La nota del bloque Análisis y Diseño se calcula en base a dos notas:

- NOTA DE AULA, la media de los Trabajos de Aula, asistencia a conferencias o actividades que se propongan, realizados en equipos de trabajo (que coincidirán con los grupos de laboratorio) con memoria común y cuestionario individual.

La calificación de estos trabajos consta de una nota común de grupo (se evalúa la memoria, con un 30% sobre el total del trabajo) y una particular para cada alumno dada por la resolución de un cuestionario (70% sobre el total del trabajo), que se realizará en hora de clase (en el caso de que se proponga asistencia a conferencias u otro tipo de actividad individual la calificación no tendrá nota de grupo).

Para liberar el trabajo hay que liberar cada parte por separado (nota igual o mayor a 4).

La nota final de los trabajos (15%) será la media de todos ellos.

- NOTA DE EXAMEN, calificación de un examen (15%), que hay que liberar (nota igual o mayor a 4).

En resumen, para liberar este bloque hay que tener liberados todos los ítems evaluables (memorias, cuestionarios y examen).

TEORÍA (EVALUACIÓN GLOBAL) y CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

En el caso de evaluación global, la nota de teoría será la conseguida en el examen global de la asignatura (no se tienen en cuenta actividades entregadas). Se compone de dos partes: un examen sobre el bloque Teoría y Autocad y un examen sobre el bloque Análisis y Diseño. Ambos contribuyen al 30% y hay que **aprobar** (nota igual o mayor a 5) las dos partes de forma independiente.

A criterio de profesorado se podrá flexibilizar el cálculo de la nota considerando la trayectoria del alumno en el desarrollo de la asignatura.

RESUMEN DE RESTRICCIONES PARA ALCANZAR EL APROBADO

Aprobar por separado teoría y laboratorio.

Laboratorio:

Liberar prácticas y cuestionario.

Aprobar la parte oral del examen.

Nota final Laboratorio igual o mayor a 5.

Teoría (evaluación progresiva):

Liberar las dos partes de la asignatura por separado.

Nota final Teoría igual o mayor a 5.

Teoría (evaluación global y extraordinaria)

Aprobar las dos partes del examen global por separado.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Libro de texto	Bibliografía	Ingeniería de vídeo en entornos broadcast
Moodle	Recursos web	
Laboratorio de Ingeniería de Vídeo	Equipamiento	Manuales de instalación y uso
Presentaciones de clase y conferencias	Otros	Copia de las transparencias utilizadas en clase y, si es posible, en las hipotéticas conferencias técnicas impartidas en el ámbito de la asignatura:
Normativa diversa	Otros	Normativa diversa aplicable, básicamente de la UIT-BT y del SMPTE

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

MUY IMPORTANTE

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SE PUEDEN ADAPTAR EN CADA EDICIÓN DE LA ASIGNATURA EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO DE LA MISMA U OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR, POR LO TANTO PARA TENER INFORMACIÓN EXACTA HAY QUE CONSULTAR LA PÁGINA MOODLE DE LA ASIGNATURA DONDE SE INDICARÁN LOS CRITERIOS EXACTOS A APLICAR.

EN CASO DE MODIFICACIÓN SERÁN SIMILARES A LOS PRESENTADOS EN LA FICHA, PUDIÉNDOSE INCLUIR, ELIMINAR O MODIFICAR ALGUNA ACTIVIDAD PARA EVALUACIÓN CONTINUA CON LO CUAL SE VARIARÍA LIGERAMENTE EL PESO ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, EN FUNCIÓN DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA.

EN RESUMEN, TIENE QUE QUEDAR MUY CLARO QUE ES UNA PROGRAMACIÓN BASE Y QUE ES SUSCEPTIBLE DE MODIFICARSE EN FUNCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE CADA EDICIÓN DE LA ASIGNATURA.

COMUNICACION CON EL DOCENTE:

Al inicio del curso, cada profesor informará a los alumnos de los horarios, procedimientos y herramientas a utilizar para comunicarse con él durante el curso.